Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Facultad de Ingeniería

Proyecto en ingeniería mecatrónica

"TP°1 diagrama de Gantt"

Profesores

- Blanca Ezequiel
- Lukaszewicz Cristian
- Szombach Juan Ignacio

Alumna

- Ciani Fungueiriño Canela Lucía

ÍNDICE

Etapas del proyecto **3**
Detalle de cada etapa **3**
Diagrama **5**

Etapas del proyecto

1. Investigación preliminar
2. Planteo del proyecto
3. Elaboración del documento de introducción
4. Diseño preliminar 3D
5. Evaluación de costos
6. Selección de materiales
7. Diseño detallado 3D
8. Diseño de la electrónica
9. Compra de materiales
10. Construcción y ensamblaje de la parte mecánica
11. Prueba mecánica
12. Construcción y ensamblaje de la parte electrónica
13. Prueba electrónica
14. Desarrollo del software / página web para la inyectora
15. Prueba de software
16. Realización de pruebas de inyección
17. Realización de ajustes
18. Prueba final

Detalle de cada etapa

Investigación preliminar: En esta etapa se realiza una investigación profunda acerca de las máquinas inyectoras de plásticos existentes en la actualidad. Se busca analizar qué partes, componentes y/o sistemas se pueden adaptar al tipo de proyecto a realizar.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: NINGUNO.

Planteo del proyecto: A partir de la investigación realizada se plantea qué tipo de máquina vamos a fabricar, y con qué elementos. Se tienen en cuenta los tiempos de entrega con los que se cuenta, costos y demás factores de relevancia.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente:INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.

Elaboración del documento de introducción: Se elabora un documento para presentar a los profesores sobre la idea del proyecto.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: PLANTEO DEL PROYECTO.

Diseño preliminar 3D: A partir de contar con la aprobación de los profesores, se comienza a seleccionar materiales y a modelarlos en 3D para investigar la rama mecánica del proyecto, y demás información de relevancia que debe ser contemplada para el diseño.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente:PLANTEO DEL PROYECTO.

Evaluación de costos: Al realizar el diseño 3D, se deben seleccionar los materiales que se utilizaran para el mismo. Para esto es necesario evaluar los costos ya que es una parte fundamental. En caso de que sea necesario se deberá ajustar el diseño 3D con piezas que se ajusten al presupuesto.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE INTRODUCCIÓN.

Selección de materiales: Esta etapa se dedica a realizar un análisis profundo del tipo de materiales que vamos a utilizar. Desde su calidad, hasta costo y demás información de relevancia.
Responsable a cargo: Ciani..
Tarea precedente:DISEÑO PRELIMINAR 3D.

Diseño 3D detallado: Una vez que ya se encuentran seleccionados todos los materiales, y la idea del proyecto claramente definida, se procede a realizar el diseño 3D detallado para poder saber con exactitud cómo quedará el proyecto final. Una de las ventajas del diseño 3D es que nos permitirá realizar simulaciones y obtener información de manera más eficiente.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: SELECCIÓN DE MATERIALES.

Diseño de la electrónica: Se plantea el tipo de electrónica que utilizará la inyectora.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: DISEÑO 3D DETALLADO.

Compra de materiales: Se procede a realizar la compra de todos los materiales para poder realizar el proyecto de manera física.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: DISEÑO 3D DETALLADO.

Construcción y ensamblaje de la parte mecánica: Una vez conseguidos todos los materiales, se comienza a ensamblar la parte mecánica ya que es la más importante y la que nos limita para la realización de la parte electrónica.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: COMPRA DE MATERIALES.

Prueba mecánica: Se realizan las pruebas mecánicas para corroborar que el ensamblaje hecho previamente sea correcto.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DE LA PARTE MECÁNICA.

Construcción y ensamblaje de la parte electrónica: Teniendo avanzada la parte mecánica, se procede a realizar las conexiones de la parte electrónica para posteriormente avanzar con el desarrollo del software.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: COMPRA DE MATERIALES.

Prueba electrónica: Se realizan las pruebas electrónicas para corroborar que el ensamblaje hecho previamente sea correcto.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente:CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DE LA PARTE ELECTRÓNICA.

Desarrollo del software / página web para la inyectora: En paralelo con el ensamblaje de la parte electrónica, se desarrollará el software que permita manipular la inyectora de plástico.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: DISEÑO 3D DETALLADO.

Prueba de software: Se realizan las pruebas de software para verificar su correcto funcionamiento.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: DESARROLLO DEL SOFTWARE / PÁGINA WEB PARA LA INYECTORA.

Realización de pruebas de inyección: Ya avanzada la parte mecánica, electrónica y programable, se procede a realizar las pruebas de inyección para verificar que lo avanzado hasta el momento funcione correctamente.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: PRUEBA DE SOFTWARE, PRUEBA ELECTRÓNICA, PRUEBA MECÁNICA.

Realización de ajustes: Luego de realizada la prueba de inyección, se detectarán los posibles defectos y se modificarán para garantizar el correcto funcionamiento.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE INYECCIÓN.

Prueba final: Por último, se realizará una prueba final que compruebe el correcto funcionamiento de toda la inyectora.
Responsable a cargo: Ciani.
Tarea precedente: REALIZACIÓN DE AJUSTES.

Diagrama

Se adjunta el link al diagrama de Gantt:
Diagrama de Gantt - Inyectora de plastico.png